

한국전력공사 상임감사위원회

시정 요구, 통보

제 목 : [1] 바닥형 보행신호등 무단 전력사용

관 계 부 서 : 서울본부, 남서울본부

조 치 부 서 : 영업처, 서울본부, 남서울본부

내 용

1. 업무 개요

「기본공급약관」 제8조(전기사용신청)에 따르면 모든 전기사용자는 한전이 정한 신청서에 필요한 사항을 기재하여 전기사용신청을 한 후 전기를 사용하여야 하며, 동 약관 제44조(위약금)에 따라 계약 없이 전기를 사용하는 경우 위약금 부과 대상이 된다.

최근 보행자 안전 확보 및 신호 가시성 향상을 목적으로 초등학교 인근 어린이보호구역과 도심 주요 교차로를 중심으로 바닥형 보행신호등 설치가 확대되고 있으며, 해당 시설물을 설치하는 지자체는 전기를 사용하기 전 한전에 전기사용신청을 하여야 한다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관」 제44조(위약금) 및 「동 시행세칙」 제29조(위약금)에 따르면

고객이 약관을 위반하여 전기를 사용함으로써 요금이 정당하게 계산되지 않았을 경우, 한전은 위약금을 받는다고 규정하고 있다.

따라서 위약금 부과 대상이 될 수 있는 무단 전기사용 의심 정황이나 관련 정보가 접수된 경우에는 이를 단순히 방치할 것이 아니라, 현장 실사·계약정보 확인 및 사용실태 대조 등을 통해 사실관계를 확인하고, 무단사용이 확인될 경우 계약정상화와 위약금 부과 등 필요한 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2025. 7월 ○●□◇지사는 □◇구청에서 신규 전기사용 신청한 바닥형 보행신호등에 대하여 사용전점검이 완료되기 전에 전기를 사용하고 있는 사실을 확인하고, ○○○○○○공사에 사용전점검 확인내역을, □◇구청에는 설치내역 자료를 각각 요청하였다.

이후 2025. 10. 15. ○○○○○○공사 ○○본부는 사용전점검 미실시 개소에 대해 서울본부와 남서울본부에 「일반용 전기설비(보행신호등 보조장치) 사용전점검 미실시 설비 알림」 공문으로 대상내역을 통보하였다. 그런데 ○●□◇지사를 제외한 다수 지사에서는 이를 단순한 사용전점검 지연 또는 전기사용신청 진행 건으로 인식하여 현장확인 등 후속조치를 하지 않아 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

가. 현장확인 업무처리 미흡

서울본부, 남서울본부는 OOOOOO공사로부터 [그림 1]과 같이 바닥형 보행 신호등 보조장치의 사용전점검 미실시 설비 알림 공문을 접수하였으나, 문서 제목에 “사용전점검 미실시 설비 알림”이 기재되어 있다는 이유로 고객지원부, 전력공급부 등 전기사용신청 관련 부서에 문서를 배부하였다.

[그림 1] 한국전기안전공사 공문내용

익명화	익명화
접수공문	[붙임] 대상리스트

그 결과 각 부서 담당자들은 [표 1]과 같이 대상 설비를 실제 사용 중인 미계약 설비가 아니라, 영배4.0에서 전기사용장소가 조회되지 않거나 대상 내역 중 일부가 신규접수 진행 중인 사정 등 단순 전기사용신청 지연 건으로 인식하였고, 각 지사에서는 전기사용신청 접수 여부만 확인하거나 지자체의 전기사용신청 접수를 기다리는 수준에 그쳤으며, 위약 여부 확인을 위한 현장조사가 적시에 이루어지지 않았다.

[표 1] 서울본부 바닥형보행신호등(음성안내장치 포함) 현장조사 미처리사유

지 사	건수	진행사항	미처리사유
⊗⊗	49	전기사용신청 접수됨(48건)	전기사용신청 과정으로만 인지하고 위약에 대한 검토누락
◇◇◆◆◇지사	96	전기사용신청 접수됨(13건)	
☒☒◆◆☒지사	60	-	
○△▽○지사	114	-	
●▲▽●지사	50	-	
■◆◆■지사	92	-	-
●●☒◆지사	59	●●구청 위약금 청구(69건, 미납) ☒◆구청 위약금 청구(41건, 납부)	
합 계	520		

해당 설비에 대하여 지자체 설치자료와 전기사용장소의 사용 현황을 대조·확인한 결과, 서울본부 ●●☒◆지사는 ○○○○○○공사에서 통보된 59건 전체가 위약 대상에 해당함을 확인하였고, 서울본부 ⊗⊗에 접수된 신규 전기사용신청 48건 및 ◇◇◆◆◇지사 일부 접수된 13건도 대상 내역에 포함되어 있었다.

이는 사용전점검 미실시 설비가 단순한 행정 지연이 아니라 이미 설치·사용 중인 미계약 설비로 보여지므로, 서울본부와 남서울본부는 통보받은 전체 대상 건에 대하여 현장조사, 전기사용신청 접수내역, 설비용량 및 실제 사용개시일 등을 확인하여 위약 해당 여부를 확정하고, 위약에 해당하는 경우에는 면탈요금 및 위약금 청구 등 필요한 후속조치를 하여야 한다.

한편 [표 3]은 ○○○○○○공사에서 서울본부, 남서울본부에 통보된 대상 설비에 대해 [표 2]의 ●●☒◆지사에서 실제 청구한 내역을 기준으로 금액을 개략

산정한 것이다. 단, 개별 설비의 설치수량, 용량, 사용기간 및 계약여부에 따라 전력량요금과 위약추징금은 달라질 수 있다.

[표 2] 지사 1개소 평균 전력량요금(면탈요금) 및 위약추징금 산정내역

구분	단가 (1W/원)	무단 사용월 (월)	설비용량 (W)	전력량요금 ¹⁾ (원)	위약추징금 (원)
바닥신호등	47.2	30	390	552,240	552,240
음성안내	47.2	42	54	107,050	107,050

지사 전력량요금 및 위약금 산정내역

본부	지 사	바닥 신호등	음성 안내	(A) 바닥+음성 전력량요금(원)	(B) 바닥+음성 위약추징금(원)	(A+B) 합계(원)
서울 본부	 지사	69	41	51,766,979	51,766,979	103,533,958

[표 3] 바닥형보행신호등 / 음성안내장치 전력량요금 및 위약추징금 산정 내역

본부	지 사	바닥 신호등	음성 안내	(A) 바닥+음성 전력량요금(원)	(B) 바닥+음성 위약추징금(원)	(A+B) 합계(원)
서울 본부		36	13	21,272,290	21,272,290	42,544,580
	 지사	18	78	18,290,220	18,290,220	36,580,440
	 지사	43	17	25,566,170	25,566,170	51,132,340
	 지사	66	48	41,586,240	41,586,240	83,172,480
	 지사	50	-	27,612,000	27,612,000	55,224,000
	 지사	24	68	20,533,160	20,533,160	41,066,320
남서울 본부		59	9	33,545,610	33,545,610	67,091,220
	 지사	13	6	7,821,420	7,821,420	15,642,840
	 지사	81	37	48,692,290	48,692,290	97,384,580
	 지사	41	33	26,174,490	26,174,490	52,348,980
	 지사	4	4	2,637,160	2,637,160	5,274,320
	 지사	52	21	30,964,530	30,964,530	61,929,060
	 지사	57	43	36,080,830	36,080,830	72,161,660
합 계		544	377	340,776,410	340,776,410	681,552,820

1) 전력량요금 : 설비용량 × 무단사용월 × 단가

나. 지자체 시설담당자 대상 행정 절차 안내 필요

2025. 12월 서울본부 0000부 담당자는 ▽▽청 ♠♣♦♠팀장과 면담하는 과정에서 지자체 시설담당자가 바닥형 보행신호등을 조달구매 방식으로 설치하는 경우 설치업체가 한전에 대한 전기사용신청까지 수행하는 것으로 오인하고 있음을 확인하였다.

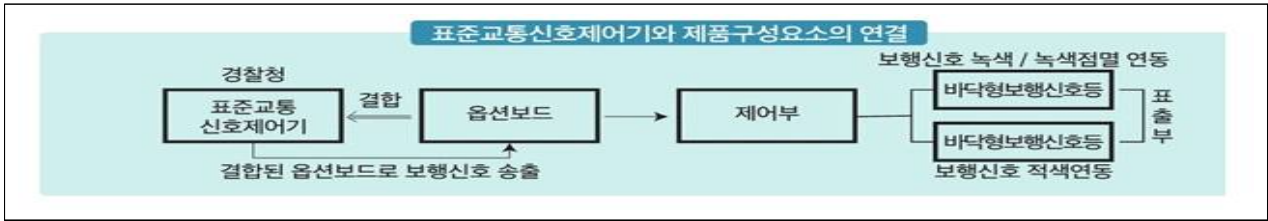
이로 인해 실제로는 지자체가 이행하여야 할 전기사용신청 절차가 누락되고 있었고, 바닥형 보행신호등은 지자체가 교통안전시설 확충 과정에서 반복적으로 설치하는 설비인 점을 미루어, 조달구매 및 설치업체 시공방식 또한 유사하게 이루어질 가능성이 높다.

따라서 특정 지자체에서 확인된 절차상 오인이 다른 지자체에서도 유사하게 발생할 수 있으므로, 향후 동일 유형의 미계약 사용이 재발하지 않도록 바닥형 보행신호등 설치 시 전기사용신청의 주체, 신청시기, 절차 등의 유의사항을 각 지자체에 안내할 필요가 있다.

다. 바닥형 보행신호등 전사 실태확인 필요

바닥형 보행신호등은 [그림 2]와 같이 기존 보행신호등의 신호제어기에 연계하여 횡단보도 대기선 바닥에 LED 신호등을 설치하는 보조장치로, 한전에 전기사용신청을 하지 않은 상태에서 설치·운영될 경우 무단 전력사용이 발생할 수 있다.

[그림 2] 표준교통신호제어기와 바닥형 보행신호등 구성도



이와 관련하여 한전에 접수된 바닥형 보행신호등 관련 전사 전기사용신청 내역을 확인한 결과, [표 4]와 같이 2018년부터 2026년까지 전사 접수 건수는 총 1,409건에 그치고 있다.

[표 4] 2018년~2026년 전사 바닥형 보행신호등 접수현황

구 분	접수내역(건)	구분	접수내역(건)
서울본부	567	익명화	1
남서울본부	471		1
익명화	2		7
	-		7
	2		325
	4		3
	2		9
	8		
합 계			1,409

바닥형 보행신호등이 2018년 시범운영을 거쳐 2020. 3. 25. 시행된 도로교통법 및 특정범죄 가중처벌법 개정안을 계기로 어린이보호구역 내 안전시설 설치가 강화되었으며, 2022년 경찰청의 바닥형 보행신호등 보조장치 표준지침 개정 이후 관련장치의 설치 확대가 촉진되었고, 2025. 12. 2. KBS 뉴스에 2025년 말 기준 바닥형 보행신호등이 전국 14,000곳 이상 설치된 것으로 보도되는 등 전국적인 설치 증가 추세에 비하면 해당 바닥형 보행신호등의 전기사용 신청 접수 건수는

현저히 낮은 수준이다.

이에, 바닥형 보행신호등에 대한 전국적인 전기사용 신청 누락 및 무단 설치·사용 규모 확인을 통한 해당 설비의 전기사용 정상화 조치가 필요할 것으로 판단된다.

바닥형 보행신호등의 성격상 보행자의 안전확보 및 신호 가시성 향상을 위한 설비로 어린이보호구역 및 학교 주변뿐 아니라 도심 주요 교차로 등 일반 횡단보도에도 설치되는 점을 미루어 전국 학교 수를 기준으로 전체 설치 규모를 최소한으로 추정해 보면,

2025. 11월 기준 한국교육개발원 통계상 전국 학교 수는 20,307개이며, 학교 주변 횡단보도에 학교당 2개소가 설치되었다고 가정하면 총 40,614개소를 추정 대상으로 상정할 수 있다.

전국 설치 현황이 별도로 관리되지 않고 있는 상황에서 재정영향을 정확히 산정하는 데에는 한계가 있으나, 지사의 실제 청구내역을 기준으로 1개소당 평균 전력량요금 및 위약추징금을 적용하여 개략 산정할 경우 [표 5]와 같이 무단 전기사용 개소에 대하여 44,857,350,720원의 위약요금 추징이 필요하다.

[표 5] 전국 학교 수 기준 바닥형 보행신호등 무단사용 전력량요금 및 위약요금 산정금액

바닥형보행신호등 (추정)	1개소 평균(원)	전력량요금(원)	위약금(원)	합계(원)
40,614개	552,240	22,428,675,360	22,428,675,360	44,857,350,720

학교 수 기준의 보수적 추정, 언론상 확인되는 설치 확대 추세 및 한전의 전기사용신청 접수 현황 등을 종합하면, 전사적으로 미계약 상태에서 사용 중인 바닥형 보행신호등 설비가 존재할 가능성을 배제하기 어려우므로, 영업처는 지자체 설치자료, OOOOOO공사의 사용전점검 자료 및 한전의 전기사용신청·계약현황의 상호 대조를 통해 바닥형 보행신호등의 설치 현황과 계약 적정성을 전사적으로 확인하고, 미계약 설비로 확인되는 경우 계약 정상화 및 위약금 청구 등의 조치가 필요할 것으로 판단된다.

관계부서 의견

서울본부 담당자는 바닥형 보행신호등 미계약 설비에 대하여 계약정상화 및 위약금 청구 조치가 필요하다는 감사 의견에 대하여, OOOOOO공사 OO본부의 점검 미실시 설비 알림 공문을 단순 전기사용신청 지연건으로 오인하였고, 위약 해당 여부에 대한 판단은 하지 못하였다고 소명하였다. 또한 바닥형 보행신호등에 대한 현장조사를 실시하여 계약정상화를 추진하겠다고 답변하였다.

영업처 담당자는 무단 전기사용 및 협정량 위반 행위는 약관에 따라 위약금 부과 및 정상화가 필요하고, 전수조사는 전국 보행신호등의 위치정보 확보가 전

제되므로 MCS 직원 등 현장 직원들의 위약 확인 방안이 필요하다는 의견이다.

조치할 사항

영업처장은

① 바닥형 보행신호등의 무단 전력사용 및 전기요금 누수를 방지하기 위하여 전사 설치 현황과 전기사용신청 실태를 점검하고, 미계약 설비에 대해서는 계약 정상화 조치를 하여 주시고, (시정)

② 지자체를 대상으로 바닥형 보행신호등 설치 시 전기사용신청 절차와 유의 사항을 명확히 안내하여 유사사례가 재발하지 않도록 하시기 바랍니다. (통보)

서울본부장, 남서울본부장은 OOOOOO공사로부터 통보받은 사용전점검 미실시 설비 대상에 대하여 현장조사, 전기사용신청 접수내역 및 실제 사용개시일을 재확인하여 위약 해당 여부를 확정하고, 위약에 해당하는 경우 전기요금 및 위약금 청구 등 필요한 후속조치를 하시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	시 정 2 통 보 1	추징 [681,552,820원] 기타 [44,857,350,720원]	-	서울본부 남서울본부	영업처 서울본부 남서울본부